

Dokumen ini menganalisis module Purchase Order (PO) pada SunFish ERP. Ini adalah modul terbesar dan paling kompleks dalam procurement cycle: menghubungkan PR yang sudah approved ke vendor, mencakup pricing multi-currency, budget control, approval, material progress tracking, dan integrasi ke modul RR, Asset, dan Accounting. Tujuan: referensi porting ke BFS ERP (Django + Vue).

1. Inventaris File

File	Lokasi	Fungsi
index.cfm	purchase/po/	List PO — filter, search, status toggle, delete, link ke detail/edit
add.cfm	purchase/po/forms/	Form add/edit PO utama — paling kompleks, multi-currency, tax, budget, RAP
addwithhidden.cfm	purchase/po/forms/	Varian form PO dengan beberapa field hidden (dari Quotation)
detail.cfm	purchase/po/forms/	View detail PO read-only + approval history + StockBesi/Tower fields
detailitem.cfm	purchase/po/forms/	Popup stock detail per item (OnHand/Reserved/Incoming per WH)
pickitem.cfm	purchase/po/forms/	Popup picker item untuk PO — mendukung configured item + pricing engine
pickitem_pot.cfm	purchase/po/forms/	Varian picker item khusus POT (Purchase Order Template)
itempurcreq.cfm	purchase/po/forms/	Picker item dari PR (non-RAP)
itempurcreq_RAP.cfm	purchase/po/forms/	Picker item dari PR berbasis RAP
itemcr.cfm	purchase/po/forms/	Picker item Cylinder Request
latest_selitem.cfm	purchase/po/forms/	Versi terbaru item picker (Purchase + Sales) dengan event pricing
po_list.cfm	purchase/po/forms/	Daftar PO per item — dipakai sebagai referensi di form
po_date.cfm	purchase/po/forms/	Form update tanggal PO

File	Lokasi	Fungsi
pofrompot.cfm	purchase/po/forms/	Buat PO dari POT (Purchase Order Template)
printpo.cfm	purchase/po/forms/	Template print PO standar
printpo1.cfm	purchase/po/forms/	Template print PO varian 2
printpoimport.cfm	purchase/po/forms/	Template print PO Import
printpoimport_freight.cfm	purchase/po/forms/	Template print PO Import dengan freight
reason.cfm	purchase/po/forms/	Form input alasan (reject/close)
selectdoc.cfm	purchase/po/forms/	Popup selector dokumen referensi
selectsite.cfm	purchase/po/forms/	Popup selector site/proyek
seleta.cfm	purchase/po/forms/	Popup pilih ETA date per item
selitem.cfm	purchase/po/forms/	Picker item sederhana
selitem_template.cfm	purchase/po/forms/	Picker item untuk template
showCloseReason.cfm	purchase/po/forms/	Tampilkan alasan close PO
sla.cfm	purchase/po/forms/	SLA tracking per PO
cntquicksearch.cfm	purchase/po/forms/	AJAX quicksearch — Quotation Number & Project by Budget
budgetyearly.cfm	purchase/po/forms/	Budget tahunan per akun (realisasi PO + CA + CBR)
budgetyearly_detail.cfm	purchase/po/forms/	Detail dokumen per budget account per bulan
cashadvancedreqform.cfm	purchase/po/forms/	Cost Control Check List — budget vs commit vs aktual per item RAP
cashadvancedreqdetail.cfm	purchase/po/forms/	Drill-down detail dokumen per item per site
MaterialProgress.cfm	purchase/po/forms/	Form update material progress (ETA, Qty Actual, Project Date)
pdf.cfm	purchase/po/	Placeholder PDF — isinya hanya 'hello trial'
qadd.cfm	purchase/po/queries/	Query INSERT/UPDATE PO header + detail
qadd_pib.cfm	purchase/po/queries/	Query INSERT PO Import (PIB)
qadd_template.cfm	purchase/po/queries/	Query INSERT PO dari template
qBudget.cfm	purchase/po/queries/	Query budget commit saat PO approved
qdelete.cfm	purchase/po/queries/	DELETE PO
qinactive.cfm	purchase/po/queries/	Mark PO sebagai InActive
qupdate_budget.cfm	purchase/po/queries/	Update budget commit PO
qupdate_budgetpre.cfm	purchase/po/queries/	Pre-update budget sebelum konfirmasi
qupdate_intercompany.cfm	purchase/po/queries/	Update flag intercompany PO

File	Lokasi	Fungsi
qupdate_podate.cfm	purchase/po/queries/	Update tanggal PO
qupdate_spk.cfm	purchase/po/queries/	Update nomor SPK di PO
qUpdateMaterial.cfm	purchase/po/queries/	Update material progress (ETA, Qty Actual, status procurement/project)
qUpdatePOCancelation.cfm	purchase/po/queries/	Update/cancel PO — ubah status, rollback budget
qUpdatePOTerm.cfm	purchase/po/queries/	Update term & condition PO
qUpdateStateTransition.cfm	purchase/po/queries/	Update state transition PPN (FN_TRANSITION flag)
update_budget.cfm	purchase/po/	Budget update entry point
update_budgetpre.cfm	purchase/po/	Budget pre-update entry point

2. Arsitektur Teknis

2.1 Posisi dalam Procurement Cycle

Purchase Order adalah dokumen resmi komitmen pembelian ke vendor. PO bisa dibuat dari 3 sumber: (1) dari PR yang sudah Approved, (2) dari Quotation vendor, atau (3) langsung (tanpa PR). Setelah PO approved, downstream flow berlanjut ke: Receipt Report (RR), Invoice, dan Cash Book.

2.2 Tabel Database Utama

Tabel	Peran
TAccPO_Header	Header PO: nomor, tanggal, vendor, currency, status, approval_status, project, RAP, budget flags, dll.
TAccPO_Detail	Detail line item: item_code, qty, unit_price, discount, tax, amount, dimension, ETA, budget_code, project
TAccBudgetTransCommit	Log commit anggaran per PO per akun GL
TAccChartAccountBudget	Budget plan per akun per bulan (Budget, Commit, Actual)
TAccBudgetPeriod_Header	Periode anggaran aktif
TAccBudgetSetting	Konfigurasi budget control per company per document type
TAccPattern	Pola penomoran dokumen otomatis (DocumentType='PurchaseJournal')
TAccQuotation_Header/Detail	Quotation dari vendor — bisa jadi sumber PO
TAccAssetTemp	Asset sementara — untuk PO tipe Asset
TItemCompany	Mapping item-perusahaan: harga terakhir, akun GL, dimensi
TERPItemRelation/PriceRelation	Relasi item configured (parent-child) dan harganya
THRMApprovedBy	Audit trail approval PO

Tabel	Peran
TAccProject_Header	Master proyek (Site)
TAccProjectRAP_Header/Detail	RAP — referensi budget per item per proyek
TCurrencyConverter	Konversi kurs antar mata uang
TAccTax	Master pajak (PPN, dsb.)
TAccTaxConverter	Konversi currency untuk perhitungan pajak
TAccTermsDefault	Default payment terms per vendor/customer

2.3 Tipe PO (ItemCategoryType)

Kode	Label	Catatan
RM	Raw Material	Item dari master TItem, bisa punya configured components
FG	Finished Good	Item dari master TItem
SP	Spare Parts / Supplies	Item dari master TItem
AST	Asset	Item dari TAccAssetTemp, field berbeda (nama deskripsi, tidak pakai unit standard)
WIP	Work In Progress	Item WIP

2.4 Status Dokumen PO

Field	Nilai	Label	Keterangan
PO_Status	1	New	PO baru dibuat
PO_Status	2	Open	PO dalam proses
PO_Status	3	Closed	Semua item sudah di-RR
Approval_Status	0	New	Belum masuk approval
Approval_Status	2	Awaiting	Sudah di-submit ke approver
Approval_Status	3	Approved	Disetujui — PO aktif, bisa di-RR
Approval_Status	4	Rejected	Ditolak — budget di-rollback
Approval_Status	5	Revising	Dikembalikan untuk revisi
Doc_Status	1	Open	Dokumen terbuka
Doc_Status	2	Confirmed	Dikonfirmasi ke vendor
Doc_Status	3	Delivered	Sudah dikirim vendor
Doc_Status	4	Invoiced	Sudah di-invoice
Doc_Status	5	Closed	Selesai

Field	Nilai	Label	Keterangan
isNotActive	1	-	PO di-inaktifkan (soft delete)
isClose	1	-	PO ditutup manual
isImport	1	-	PO Import (PIB)

3. Alur Bisnis

3.1 Pembuatan PO

Ada 3 jalur pembuatan PO:

- **Dari PR Approved:** user memilih PR yang sudah approved di index PR, klik 'Create PO'. Item, qty, dan harga di-prefill dari PR.
- **Dari Quotation:** user pilih Quotation Number dari vendor (via cntquicksearch.cfm). Item dan harga diambil dari TAccQuotation_Detail.
- **Langsung (Direct):** user buka form add PO tanpa referensi dokumen, pick item manual via pickitem.cfm.

3.2 Header PO — Field Penting

Field	Input Type	Keterangan
PO Number	Readonly	Auto-generate dari TAccPattern (DocumentType='PurchaseJournal')
PO Date	DatePicker	Tanggal PO
Vendor	QuickSearch	Lookup ke TAccount (Ven_RM/FG/SP/AST = 1), AccountTitle_Code + Account_Name
Vendor SO Number	Text	Nomor SO dari vendor
Item Category	Select	RM/FG/SP/AST/WIP — menentukan picker item yang digunakan
PO Type	Select	0=Non-Tax, 1=Include PPN — menentukan cara tampil tax di form
Purchase Type	Select	Dari TAccPattern (patterngroup LIKE 'PurchaseJournal%') — custom per company
Currency	Select	TCurrency — menentukan kurs konversi amount
Freight Currency	Select	Currency untuk freight
Tax Currency	Select	Currency untuk pajak
Project/Site	QuickSearch	Opsional — terhubung ke TAccProject_Header
Item Based On	Radio None/RAP	Jika ada proyek: apakah item harus dari RAP atau bebas
RAP Type	Select	Dari TAccProjectRAP_Header — filter item yang muncul di picker

Field	Input Type	Keterangan
Due Date	DatePicker	Jatuh tempo pembayaran
PO PLN	Checkbox	Flag isPLN
IsSubContract	Checkbox	Flag subcontract
Stock Besi	Checkbox + fields	Flag + D8/D10/D13/D16/D19 (custom industri konstruksi)
Stock Tower	Checkbox + TowerID	Flag + ID menara (custom industri telekomunikasi)
Term & Condition	Textarea	Isi dari TAccTermsDefault atau diisi manual
Payment Term	Text	Term pembayaran
Requestor/WO/Req Number	Text	Field tambahan untuk referensi internal
Notes	Textarea	Catatan bebas

3.3 Detail Item PO

Field	Keterangan
Item Code	Dari picker, readonly
Description/Item Name	Dari TItem atau TAccAssetTemp
Dimension	Picker dimensi (AJAX), bisa diubah tanpa re-pick item
Qty	Input numerik, trigger recalc amount
Unit	Dari TAccUnitType
Unit Price	Editable — default dari pricing engine (last purchase cost, event pricing, dll.)
Discount %	Editable — default dari TDiscount atau TACCVendorItem
Tax 1 / Tax 2	Select dari TAccTax — per baris item
Amount (Converted)	Readonly = Qty × Price × (1-Disc) × (1-TransactionDisc)
Others	Deskripsi tambahan bebas per baris
Project Component	Flag apakah item ini adalah komponen proyek
Budget Code	Dari RAP — diisi otomatis jika ItemBasedOn = RAP
ETA Date	Estimated Time of Arrival per item
Configured children	Jika item punya generate_flag, child items otomatis ditambahkan via getConfigItem()

3.4 Pricing Engine — pickitem.cfm

Item picker memanggil objInventory.fntGetItemPrice() — sebuah CFC (ColdFusion Component) — dengan parameter: CompanyID, ItemCode, DimensionID, CurrencyID, AccountID, PricingType (PURCHASE/SALES), DocumentDate, DocumentType, Qty, PaymentTerm. Harga yang dikembalikan mempertimbangkan: harga terakhir pembelian (Last_Purchase_Cost), vendor pricing tier, event pricing, dan konversi currency.

Hierarki harga:

- Vendor-specific price dari TACCVendorItem (dengan MOQ — Minimum Order Qty)
- Event pricing (harga khusus periode tertentu)
- Last purchase cost dari TItemCompany.Last_Purchase_Cost
- Fallback ke 0 jika tidak ada data harga

3.5 Multi-Currency & Tax

PO mendukung 3 currency berbeda: PO Currency (item prices), Freight Currency, Tax Currency. Konversi menggunakan TCurrencyConverter (untuk item) dan TAccTaxConverter (untuk pajak). JS arrays ArrCurrItem dan ArrCurrTax di-inject dari server ke client untuk kalkulasi client-side. Dua tipe pajak per item (Tax1, Tax2) dengan operator yang bisa berbeda (add/multiply). POType=1 = PPN included dalam harga; POType=0 = PPN terpisah.

3.6 Budget Control

Flow budget saat PO approved (qBudget.cfm):

- Ambil setting dari TAccBudgetSetting: mode strict/loose, mana doc type yang dikontrol
- Loop semua item PO: ambil Asset_Account dan/atau Pur_Account dari TItemCompany per currency
- Akumulasi amount per akun GL
- Untuk tiap akun: cari budget aktif dari TAccChartAccountBudget (bulan terakhir sebelum hari ini)
- Cek: Budget >= Commit + Actual + to_use?
- Jika ya: INSERT ke TAccBudgetTransCommit, UPDATE Commit_Amount di TAccChartAccountBudget
- Jika tidak & strict: cfabort — transaksi batal
- Jika tidak & loose: alert warning, tetap proses
- Saat PO Rejected/Revising: DELETE TAccBudgetTransCommit + DECREMENT Commit_Amount

3.7 Material Progress Tracking

Setelah PO approved, tim procurement dan project bisa update progress delivery per item via MaterialProgress.cfm → qUpdateMaterial.cfm. Field yang bisa diupdate: ETA_Date per item, Qty_Actual, Qty_Used_Project, Project_Date, Remark, Ekspedisi (expeditor account), Delivery_Actual_Date.

Ada flag isSavedProcurement dan isSavedProject per item — setelah salah satu tim save, tim tersebut tidak bisa mengubah field yang sama lagi (field jadi readonly). Ini adalah mekanisme lock per-role yang di-hardcode dengan User_ID spesifik (4544, 4561, 4545, 4548, 4540).

3.8 Cost Control Check List (cashadvancedreqform.cfm)

Popup ini muncul dari index PO atau Cash Book Request. Menampilkan perbandingan Budget (dari RAP) vs Commitment (dari PO + CA) vs Actual (dari RR/invoice) per item per proyek. User bisa drill-down ke detail dokumen (CA, Standard CB, PO) yang membentuk angka tersebut. Ada toleransi budget (RAPTolerance dari THRMCompany) yang bisa dikonfigurasi per company.

4. Dampak ke Modul Lain

Modul	Dampak	Tabel/Mekanisme
Receipt Report (RR)	PO Approved menjadi eligible untuk dibuat RR. Qty_RR di TAccPO_Detail di-update tiap RR dibuat. Jika Qty_RR = Qty, PO_Status = 3 (Closed).	TAccPO_Detail.Qty_RR, TAccRR_Header
Invoice	Setelah RR, invoice dibuat mengacu PO. Invoice_Amount di PO_Header di-update.	TAccPO_Header.Invoice_Status
Budget/Accounting	Approval PO menulis budget commit. Rejection rollback commit. Budget tahunan tersedia via budgetyearly.cfm.	TAccBudgetTransCommit, TAccChartAccountBudget
Asset Management	PO tipe AST menjadi sumber pembuatan asset di TAccAssetTemp. Field po_number di TAccAssetTemp diisi setelah PO dibuat.	TAccAssetTemp.po_number
Inventory	PO Approved menambah Incoming Qty di detailitem.cfm (item picker). Setelah RR, OnHand Qty bertambah.	TItemLocation.Item_QtyRR
PR (Purchase Req)	Setelah PO dibuat dari PR, isPO di TPPICPReq_Header di-set 1. PR tidak bisa diedit lagi dari index.	TPPICPReq_Header.isPO
Quotation	Setelah PO dibuat dari Quotation, quotation_number di TAccPO_Header diisi. Quotation ter-link ke PO sehingga tidak bisa dipakai lagi di PO lain.	TAccPO_Header.quotation_number, TAccQuotation_Header.EXPIRED
Project (RAP)	PO dengan project terhubung ke TAccProjectRAP_Detail via BudgetCode. Commit amount mengalir ke budget proyek.	TAccProjectRAP_Detail, TAccBudgetProject_Detail
Approval Engine	Setiap keputusan approval PO dicatat di THRMAprovedBy via CF_DO_V30_REQUESTAPPROVAL.	THRMAprovedBy
Intercompany	Flag isSisterCompany di TAccount mengaktifkan intercompany transaction flow via quupdate_intercompany.cfm.	TAccPO_Header.InterCompany fields

5. Temuan & Masalah Teknis

#	Masalah	File	Severity
1	Hardcoded User_ID: MaterialProgress.cfm menggunakan IF COOKIE.CKSATRIADEVID EQ 4544 OR 4561 untuk mengontrol field editability. Logic bisnis berbasis user ID spesifik — tidak maintainable, tidak scalable.	MaterialProgress.cfm	HIGH
2	SQL Injection: Hampir semua file query/*.cfm menggunakan string interpolation langsung tanpa cfqueryparam untuk parameter kritis (PO_Number, item_code, dll.).	Semua q*.cfm	HIGH
3	pdf.cfm placeholder: File ini hanya berisi 'hello, this is a trial document' — belum diimplementasi. Jika ada action yang mengarah ke sini, user akan mendapat PDF kosong.	pdf.cfm	HIGH
4	N+1 query di detailitem.cfm: Untuk setiap warehouse row, ada 7 query terpisah (DO, JO, Label, SN, MR, WHT, PO incoming). Untuk item yang ada di banyak warehouse ini akan sangat lambat.	detailitem.cfm	MEDIUM
5	evaluate() massif: add.cfm dan files lain menggunakan eval() + evaluate() secara ekstensif untuk akses dynamic field. Tidak kompatibel dengan strict mode JS modern.	add.cfm	MEDIUM
6	CodeSweeper.log menunjukkan parsing error CFML: conditional operator OR tanpa cfif wrapper (contoh: #COOKIE.CKSATRIADEVID# EQ 4544 OR 4561 — seharusnya EQ 4544 OR X EQ 4561). Ini menyebabkan logika selalu true untuk kondisi kedua.	MaterialProgress.cfm, add.cfm	HIGH
7	Budget commit tidak langsung update Commit_Amount: Sama seperti di PR Inbox — INSERT ke TAccBudgetTransCommit tapi kode agregasi ke TAccChartAccountBudget di-comment sebagian.	qBudget.cfm	HIGH
8	Duplikasi logika: qupdate_budget.cfm dan qBudget.cfm memiliki logika yang sangat mirip — tidak jelas mana yang aktif. Juga ada update_budget.cfm dan update_budgetpre.cfm sebagai entry point yang membingungkan.	qBudget.cfm, qupdate_budget.cfm	MEDIUM
9	cntquicksearch.cfm: Semua LIKE queries menggunakan string interpolation langsung dari user input — rentan SQL injection.	cntquicksearch.cfm	HIGH

#	Masalah	File	Severity
10	cfajaxproxy di add.cfm: penggunaan <cfajaxproxy> untuk memanggil CFC dari client — ini adalah ColdFusion-specific feature yang mengekspose method CFC langsung ke JS. Tidak ada ekuivalen langsung di Django.	add.cfm	INFO
11	addwithhidden.cfm menggunakan ATTRIBUTES.DSN (datasource dari Application scope lama) bercampur dengan iif() pattern baru. Menunjukkan code yang sudah di-refactor sebagian.	addwithhidden.cfm	LOW
12	selitem_template.cfm dan latest_selitem.cfm memiliki banyak query yang sangat mirip dengan pickitem.cfm — duplikasi kode yang signifikan.	Beberapa form files	LOW

6. Panduan Porting ke Django + Vue

6.1 Model Django

Model	Dari Tabel	Field Penting
PurchaseOrder	TAccPO_Header	po_number, po_date, vendor(FK Account), currency, freight_currency, tax_currency, po_type, po_status, approval_status, doc_status, project(FK), rap(FK), is_pln, is_subcontract, is_import, is_not_active, is_close, invoice_amount, freight_amount, tax_amount, notes, payment_term, etd
PODetail	TAccPO_Detail	po(FK), item_code, item_name, dimension(FK), qty, unit_price, disc_percentage, tax_code1, tax_code2, total_price, base_unit_price, base_total_price, qty_rr, eta_date, budget_code, rap_detail(FK), project(FK), others
POApprovalLog	THRMAprovedBy	PO PK, approved_by position, approve_status, approve_date, note
MaterialProgress	TAccPO_Detail (extra fields)	po_detail(FK), eta_date, qty_actual, qty_used_project, project_date, remark, delivery_actual_date, ekspedisi(FK), is_saved_procurement, is_saved_project

6.2 API Endpoints

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/po/	List PO — filter by status, approval, date, category, active/inactive, import
POST	/api/po/	Create PO (header + detail)
GET	/api/po/{po_number}/	Detail PO
PUT	/api/po/{po_number}/	Update PO
POST	/api/po/{po_number}/confirm/	Submit ke approval

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/po/{po_number}/approve/	Approve/Reject/Revise PO + budget action
POST	/api/po/{po_number}/inactive/	Inaktifkan PO
POST	/api/po/{po_number}/close/	Tutup PO dengan alasan
GET	/api/po/{po_number}/material-progress/	Get material progress per item
PUT	/api/po/{po_number}/material-progress/	Update material progress per item
GET	/api/po/{po_number}/budget-check/	Preview budget sebelum approve
GET	/api/po/items/	Picker item + pricing untuk PO (param: cattype, vendor, currency, date, rap_type)
GET	/api/po/quotations/	List quotation available untuk PO
GET	/api/po/item-detail/{item_code}/	Stock detail per WH (OnHand, Reserved, Incoming)
GET	/api/po/budget-yearly/	Budget tahunan per akun
GET	/api/po/{po_number}/cost-control/	Cost control checklist (Budget vs Commit vs Actual)
GET	/api/po/document-number/	Generate nomor PO baru

6.3 Komponen Vue

Komponen	Fungsi
POIndex.vue	List PO + filter multi-dimensi (status, approval, doc_status, cattype, active/import)
POForm.vue	Form add/edit PO — paling kompleks, multi-currency, tax, project, RAP
PODetailTable.vue	Tabel line item dengan kalkulasi amount real-time
ItemPickerModal.vue	Popup picker item dengan pricing engine, configured item support, search
ItemDetailModal.vue	Popup stock detail per WH (OnHand/Reserved/Incoming)
BudgetCheckPanel.vue	Preview budget check sebelum submit approval
MaterialProgressModal.vue	Form update ETA/Qty Actual/Project Date per item
CostControlModal.vue	Budget vs Commit vs Actual per item per proyek
BudgetYearlyModal.vue	Budget tahunan per akun dengan drill-down
POPrintView.vue	Template print PO (standar, import, freight)
POApprovalForm.vue	Form approval: Approve/Reject/Revise + alasan
DimensionPickerModal.vue	AJAX popup pilih dimensi per item
VendorQuickSearch.vue	Autocomplete search vendor
QuotationPicker.vue	Picker quotation sebagai sumber PO

6.4 Poin Kritis Saat Porting

- Pricing engine (fntGetItemPrice) harus di-port ke Django service — ini adalah logika kompleks yang dipanggil berkali-kali saat render form dan picker.
- Configured item (generate_flag): saat user pilih parent item, backend harus auto-fetch dan return child items via getConfigItem rekursif.
- Multi-currency: kalkulasi amount, freight, dan tax harus atomic di backend — jangan serahkan ke frontend-only.
- Budget commit harus benar-benar update TAccChartAccountBudget.Commit_Amount (perbaiki bug lama) — bukan hanya log di TAccBudgetTransCommit.
- Material progress: ganti hardcoded User_ID dengan role-based permission (misalnya: Procurement Role vs Project Role).
- State machine PO_Status harus di-enforce backend: PO tidak bisa kembali ke New setelah Approved kecuali via Revising.
- Document numbering (PurchaseJournal) harus atomic transaction untuk hindari race condition di multi-user environment.
- Cost control (Budget vs Commit vs Actual) perlu query agregat yang efisien — di CFM ini dijalankan via UNION ALL query yang berat.
- CodeSweeper.log errors (OR condition tanpa cfif proper, invalid quoted string) menunjukkan ada bug logis di kondisional — semua kondisi harus diverifikasi ulang saat porting.
- pdf.cfm adalah placeholder — perlu diimplementasi dari scratch menggunakan ReportLab atau WeasyPrint di Django.

7. Ringkasan Bisnis

Purchase Order adalah dokumen komitmen pembelian yang mengikat perusahaan secara hukum kepada vendor. Module ini adalah inti dari procurement dalam SunFish ERP, dengan nilai bisnis utama:

- **Vendor commitment:** formalizing pembelian dengan nomor dokumen resmi, harga terkunci, dan term yang jelas.
- **Budget enforcement:** setiap PO yang approved harus melewati budget check — tidak boleh melebihi anggaran (strict) atau minimal mendapat warning (loose).
- **Multi-currency procurement:** mendukung pembelian dari vendor luar negeri dengan harga dalam mata uang berbeda dan konversi otomatis.
- **Tax compliance:** perhitungan PPN otomatis per baris item, dengan pilihan PPN included atau separated.
- **Project cost control:** PO yang terhubung ke proyek termonitor via Cost Control Check List — tim project manager bisa melihat sisa budget real-time.
- **Material tracking:** setelah PO approved, procurement dan project team bisa update status delivery per item — memberikan visibilitas supply chain.
- **Asset lifecycle:** PO tipe Asset menjadi titik awal pencatatan aset tetap perusahaan.
- **Audit trail lengkap:** setiap perubahan status, approval decision, dan perubahan tanggal tercatat.

Dokumen ini di-generate dari analisis kode sumber CFM. | BFS ERP Migration Project